- **Integrantes:** Felipe Luan – RM:569565 | Anderson Marcolino -
- RM: 574066
- **Turma:** 1ESPQ

1. Contexto e Instrução de Execução

- **Contexto:** Sistema de Passagem de Plantão para a Loja Virtual MiniShop, voltado ao registro estruturado de ocorrências técnicas, anotações rápidas em diário e automação de relatórios para o turno seguinte.
- **Instrução de Execução:** Abra o terminal na pasta onde se encontram o arquivo `programa.py` e os arquivos de dados, e execute o comando:

```
python programa.py
```

2. Registro do Teste Entre Integrantes

- **Divisão de Etapas:**
  - Integrante 1: Implementação das funções de cadastro e consulta de ocorrências, além da lógica de tratamento de JSON (`carregar_ocorrencias` e `salvar_ocorrencias`).
  - Integrante 2: Implementação do diário, lógica de passagem de plantão (`gerar_passagem`) e validações de entrada.
- **Entradas Utilizadas nos Testes:**
  - Registro de ocorrência: Serviço: `Carrinho de Compras`, Descrição: `Erro ao aplicar cupom de desconto`, Prioridade: `alta`, Status: `aberto`, Próxima ação: `Verificar API de pagamentos`.
  - Registro no diário: Serviço: `Gateway`, Anotação: `Queda momentânea de 2 minutos normalizada pelo provedor.`
- **Resultado Esperado:** Os dados deveriam ser salvos corretamente em `ocorrencias.json` e `diario.txt`, e a opção de gerar a passagem de plantão deveria compilar o relatório filtrando apenas as ocorrências com status "aberto".
- **Resultado Observado:** Sucesso absoluto. O arquivo `passagem.txt` foi gerado contendo o resumo correto, a contagem de itens de prioridade alta e as pendências detalhadas.
- *(Nota: Insira aqui as capturas de tela da execução do menu e do resumo gerado no arquivo de texto).*

3. Tabela de Testes Adicionais

ID	Cenário de Teste	Resultado Observado	Localização da Evidência
T1	Cadastro de ocorrência com prioridade inválida (ex: "urgente")	O sistema repetiu a pergunta exibindo a lista de opções válidas (`alta, media, baixa`) e bloqueou a entrada incorreta.	Terminal (Função `pedir_opcao`)
T2	Geração de passagem de plantão com lista de ocorrências vazia	O sistema informou "Nenhuma pendência para o próximo plantão" no arquivo `passagem.txt`.	Arquivo `passagem.txt`
T3	Consulta ao diário sem nenhum registro prévio	O sistema tratou o `FileNotFoundError` exibindo a mensagem amigável "Nenhuma anotação registrada".	Terminal (Função `consultar_diario`)
T4	Teste controlado de JSON inválido (inserção de texto corrompido em `ocorrencias.json`)	**Mensagem:** `ERRO: o arquivo ocorrencias.json está com formato inválido... O arquivo não foi alterado.` O conteúdo corrompido permaneceu inalterado no arquivo e as operações críticas foram suspensas.	Terminal e `ocorrencias.json`

4. Problema Encontrado, Causa e Correção

- **Problema Encontrado:** Ao tentar carregar o arquivo `ocorrencias.json` quando ele continha um objeto corrompido (por exemplo, um dicionário `{}` em vez da lista `[]` esperada), o programa processava a leitura inicial sem lançar erro de sintaxe do JSON, mas quebrava na hora de rodar o método `.append()` ou os laços `for`.

- **Causa Identificada:** O `json.JSONDecodeError` captura apenas arquivos mal formatados estruturalmente (como falta de colchetes ou aspas), mas não valida o **tipo** de dado retornado pelo Python.
- **Correção Aplicada:** Adicionamos uma validação de tipo logo após o carregamento bem-sucedido:

Python
```
if not isinstance(dados, list):
    mostrar_erro_json()
    return None
```

Isso garantiu que qualquer estrutura fora do padrão esperado acionasse corretamente a mensagem de segurança e protegesse os dados.

5. Contribuição e Declaração de Uso de IA

- **Contribuição dos Integrantes:**
  - *Integrante 1:* Desenvolvimento do módulo de persistência JSON e testes de exceção.
  - *Integrante 2:* Desenvolvimento da interface de menu, manipulação de arquivos de texto (diário/passagem) e estruturação do relatório.
- **Declaração de Uso de IA:**
  - **Ferramenta:** Claude.
  - **Finalidade:** Auxílio na estruturação do tratamento de exceções robusto para arquivos JSON e na lógica de formatação de strings para o relatório de passagem de plantão.
  - **Trecho Aproveitado:** A estrutura do bloco `try-except` combinando `FileNotFoundError` e `JSONDecodeError` na função `carregar_ocorrencias`.
  - **Como foi conferido:** O código gerado pela IA foi testado manualmente em conjunto com a dupla, simulando cenários reais de arquivos corrompidos e ausentes para validar se o comportamento de salvamento e bloqueio ocorria exatamente como esperado.